

使用专业、班级 _____ 学号 512040386 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分

一. 单项选择题【每小题 3 分, 共 18 分】

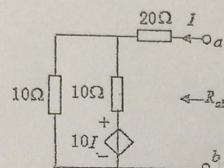
1. $L=1H$ 的电感元件, 通过电流 $\varepsilon(t)A$, 则电感两端电压为 (D) V.

A. 1 B. $\varepsilon(t)$ C. $\gamma(t)$ D. $\delta(t)$

2. 如图所示, 输入端电阻 $R_{ab} =$ (A).

A. 0.5 B. 1

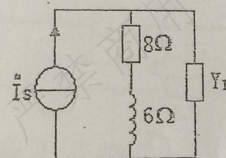
C. 2 D. 3



3. 正弦稳态电路, 欲使 Y_L 获得最大功率, Y_L 应为 (B) S

A. $0.08 - j0.06$ B. $0.08 + j0.06$

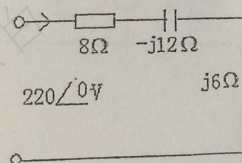
C. $\frac{1}{8} - j\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{8} + j\frac{1}{6}$



4. 如图电路, 则电流 $I =$ (C) A

A. 10 B. $22\sqrt{2}$

C. 22 D. 27.5

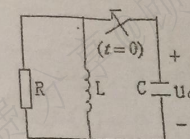


5. 以下表示正弦交流电路中的电感元件的电压、电流关系式, 正确的是 (D).

A. $i = \frac{U}{X_L}$ B. $X_L = \frac{u}{i}$ C. $u(t) = j\omega Li(t)$ D. $I = \frac{U}{X_L}$

6. 已知 $L=10mH$, $C=1\mu F$, 欲使该电路的零输入响应为欠阻尼过程, 则 R 应取 (B) Ω .

A. 10 B. 50
C. ∞ D. 0

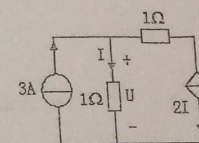


本题得分

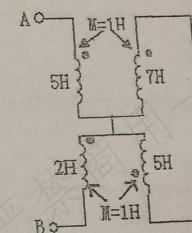
二. 填空题【每空 2 分, 共计 10 分】

1. 一个具有 b 条支路、 n 个节点的连通图, 具有 $b-n+1$ 个独立回路。

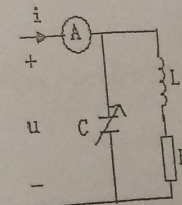
2. 如图电路中, 电压 $U =$ 1 V.



3. 如图所示电路, 从 AB 端看进去的等效电感 L_{AB} 为 7 H.



4. 正弦稳态电路中, $u = 300\sqrt{2}\cos 10^3 t V$, 调节电容 C , 当 $C = 10\mu F$ 时, 电流表读数最小为 4A, 则电阻 $R = 40 \Omega$, 电感 $L = 36 mH$.



考试形式开卷 (), 闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

(1)

总张数 3 教研室主任审核签字 _____

命题时间 2014.12 使用学期 2014-2015 (1)

课教研室 _____

命题教师 _____

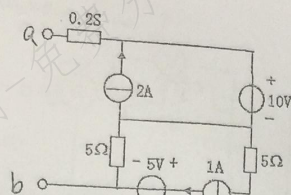
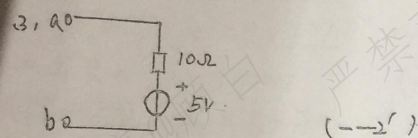
本题
得分

三. 简单计算题〔每小题 8 分, 共计 24 分〕

1. 求端口的戴维宁等效电路。

1) $U_{ab} = 10 - 5 \times 1 = 5V$ (---3')

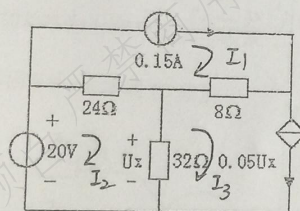
2) $R_{ab} = \frac{1}{0.2} + 5 = 10\Omega$ (---3')



2. 试用回路电流法求图示中的 U_x (只需列出方程)

$$\begin{cases} I_1 = 0.15A \\ (24 + 32)I_2 - 24I_1 - 32I_3 = 20 \\ I_3 = 0.05U_x \\ U_x = 32(I_2 - I_3) \end{cases}$$

(---4×2')



3. 图示电路中已知 $u_c(0_-) = 0$, $t=0$ 时将 S 闭合, 求开关换路后的 $u_c(t)$

1) $U_{cb(0_-)} = U_{cb(0_+)} = 0$

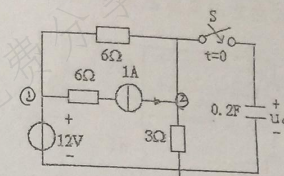
2) 换路后

$$\begin{cases} U_1 = 12V \\ (\frac{1}{8} + \frac{1}{3})U_2 - \frac{1}{8}U_1 = 1 \\ U_2 = 6V \quad U_{c(0_+)} = U_2 = 6V \end{cases}$$

3) $\tau = (6 \parallel 3) \times 0.2 = 0.4s$

$$u_c(t) = 6(1 - e^{-\frac{t}{0.4}})V$$

(---4×2')



本题
得分

四. 综合分析计算题〔共计 48 分〕

1. 已知, $u(t) = 20\cos(10^3t + 75^\circ)V$, $i(t) = \sqrt{2}\sin(10^3t + 120^\circ)A$, N_0 中无独立源。求 N_0 吸收的功率和输入阻抗。〔本题 8 分〕

立源。求 N_0 吸收的功率和输入阻抗。〔本题 8 分〕

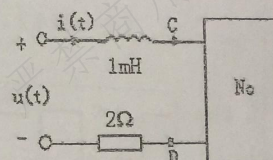
$\dot{U} = \frac{20}{\sqrt{2}} \angle 75^\circ$ $\dot{I} = 1 \angle 30^\circ$ (---2')

$P = UI\cos\varphi = \frac{20}{\sqrt{2}}\cos(75^\circ - 30^\circ) = 10W$

$\Delta P_{线} = I^2 R = 2W$

$P_{N0} = P - \Delta P_{线} = 10 - 2 = 8W$ (---3')

$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{20}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$ $Z_{N0} = Z - Z_{线} = \frac{20}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ - (2 + j) = (8 + j) \Omega$ (---3')



2. 已知 $u(t) = [100 + 80\sqrt{2}\cos(\omega t + 30^\circ) + 18\sqrt{2}\cos(3\omega t)]$ V, $\frac{1}{\omega C} = 18\text{K}\Omega$, $R = 6\text{K}\Omega$, $\omega L = 2\text{K}\Omega$, 求交流电压表, 电流表和功率表的读数 [本题 10 分]

(1) 直流作用 $U = 100\text{V}$ 电容开路 $A_0 = 0$ $U_0 = 0$ $W_0 = 0$ (---1')

(2) 基波作用 $U_1 = 80\angle 30^\circ$ $Z_1 = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$
 $= 6 - j16 (\text{K}\Omega)$

$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_1} = 4.7\angle 117.4^\circ (\text{mA})$
 $\dot{U}_0 = (R + j\omega L) \dot{I}_1 = 29.7\angle 117.8^\circ (\text{V})$
 $W_1 = I_1^2 R = 132.3 (\text{mW})$ (---3')

(3) 三次谐波作用 $Z_3 = R + j(3\omega L - \frac{1}{3\omega C}) = 6\text{K}\Omega$ 串联谐振

$\dot{U}_3 = 18\angle 0^\circ$ $\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{Z_3} = 3\angle 0^\circ (\text{mA})$
 $\dot{U}_0 = (R + j3\omega L) \dot{I}_3 = (6 + j16) \times 3 = 18\sqrt{2}\angle 45^\circ (\text{V})$
 $P_3 = I_3^2 \times R = 54 \text{ mW}$ (---3')

$\therefore A = \sqrt{4.7^2 + 3^2} = 5.58 \text{ mA}$ $V = \sqrt{29.7^2 + (18\sqrt{2})^2} = 39.1 \text{ V}$ $W = P_1 + P_3 = 186.3 \text{ mW}$ (---3')

3. 如图对称三相电路中, $U_{AB} = 380\text{V}$, 三相电动机吸收的功率为 1.4KW , 其功率因素

$\lambda = 0.866$ (滞后), $Z_1 = -j55\Omega$. 求 U_{AB} 和电源端的功率因素 λ' . [本题 10 分]

令 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ$ $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ $\varphi = \arccos \lambda = 30^\circ$

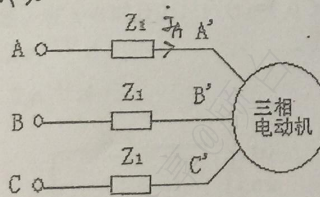
$P_D = \sqrt{3} U_{AB} I_A \lambda$ 得 $I_A = 2.46\angle -30^\circ \text{ A}$

$\dot{U}_{AN} = Z_1 \dot{I}_A + \dot{U}_{AN} = 192.2\angle -37.5^\circ$

$U_{AB} = \sqrt{3} U_{AN} = \sqrt{3} \times 192.2 = 332.9 \text{ V}$

$\lambda' = \cos(-37.5^\circ + 30^\circ) = 0.991$

(---5x2')



4. 如图电路换路前已达稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时断开, 试用运算法求换路后的 $u_C(t)$ [本题 10 分]

$U_{C(0-)} = 2\text{V}$ $I_{L(0-)} = 1\text{A}$ (---2')

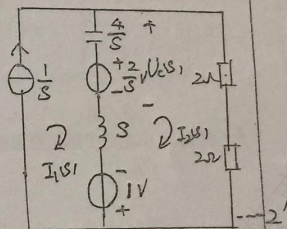
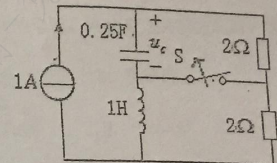
$\begin{cases} I_1(s) = \frac{1}{s} \\ \frac{4}{s+4} I_1(s) - (s+\frac{4}{s}) I_2(s) = \frac{2}{s} - 1 \end{cases}$

$I_2(s) = \frac{2s+4}{(s^2+4s+4)s}$

$U_C(s) = [I_1(s) - I_2(s)] \frac{4}{s} + \frac{2}{s} = \frac{2s+8}{s(s+2)}$ (---4')

$U_C(s) = \frac{4}{s} + \frac{-2}{s+2}$

$u_C(t) = 4 - 2e^{-2t}$ (---2')



5. 二端口网络, (1) 求网络 N 的 T 参数矩阵. (2) 若 $\dot{U}_1 = 12\angle 0^\circ$, 在 2-2' 端接负载

Z_L , 求 Z_L 为何值时可获得最大功率, 最大功率为多少? [本题 10 分]

(1) $T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$ $T_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$T = T_1 T_2 T_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (---4')

(2) $Z_{22}' = (2\parallel 4) (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{3} \Omega$

当 $Z_L = \frac{1}{3} \Omega$ 时获最大功率 (---2')

$\dot{U}_{OC} = \dot{U}_{22}' = \frac{4}{4+2} \times \dot{U}_1 = 8\angle 0^\circ \times \frac{1}{2} = 4\angle 0^\circ$ (---1')

$P_{22} = \frac{U_{OC}^2}{4R} = \frac{4^2}{4 \times \frac{1}{3}} = 12 \text{ W}$ (---2')

